



# Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing – NLP)

# O que é?

- ▶ Ramo da inteligência artificial que permite que as máquinas **compreendam a linguagem humana**;
- ▶ Constrói sistemas capazes de compreenderem um texto e automaticamente executarem tarefas como tradução de texto, por exemplo;
- ▶ Utilizado para a obtenção de *insights* a partir de dados e automatizar tarefas de rotina.

# Tarefas de NLP

- ▶ Reconhecimento de discurso;
- ▶ Parte de marcação de discurso;
- ▶ Remover a ambiguidade de palavras;
- ▶ Reconhecimento de nomes de entidades;
- ▶ Análise de sentimentos;
- ▶ Geração de linguagem natural.

# Aplicação



Imagem retirada de: <https://datasciencedojo.com/>



# Componentes de NLP

# Natural Language Understanding (NLU)

- ▶ Permite que a máquina compreenda e interprete a linguagem humana extraíndo metadados do conteúdo;
- ▶ Ajuda a analisar diferentes aspectos de linguagem;
- ▶ Ajuda a mapear entradas de linguagem natural em representações válidas.



# Natural Language Understanding (NLU)

## ► Tarefas:

- **Ambiguidade léxica:** uma palavra pode ter vários significados;
- **Ambiguidade sintática:** sequencia de palavras com mais de um significado;
- **Ambiguidade referencial:** palavras ou frases que se referem a duas ou mais propriedades.

# Natural Language Generation (NLG)

- ▶ Método para a criação de sentenças e frases significativas (linguagem natural) a partir de dados;
- ▶ Evolve 3 etapas:
  - ▶ **Planejamento de texto:** recuperação de conteúdo aplicável;
  - ▶ **Planejamento de sentença:** formação de frases significativas e do tom da sentença;
  - ▶ **Realização de texto:** mapeamento de planos de sentença a estruturas de sentença.



# Natural Language Generation (NLG)

## ► Aplicações de NLG:

- Chatbots;
- Ferramentas de tradução de máquina;
- Plataformas de analytics;
- Assistentes de voz;
- Plataformas de análise sentimental.



# Pipeline NLP

# Pipeline NLP

## Natural Language Processing Pipeline



Imagem retirada de:

<https://www.turing.com/kb/natural-language-processing-function-in-ai>

# Passo 1 – Segmentação de Sentença

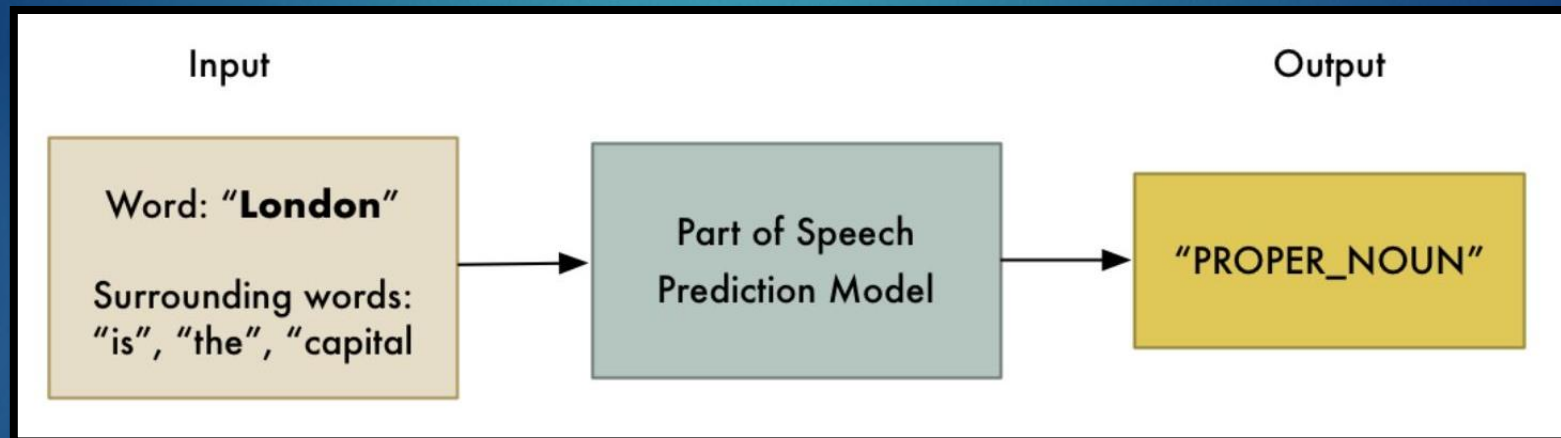
- ▶ Divide um parágrafo inteiro em sentenças diferentes para melhor compreensão;
- ▶ Exemplo:
  1. “London is the capital and most populous city of England and the United Kingdom.”
  2. “Standing on the River Thames in the southeast of the island of Great Britain, London has been a major settlement for two millennia.”
  3. “It was founded by the Romans, who named it Londinium.”

## Passo 2 – Tokenização de Palavras

- ▶ Divide a sentença em palavras separadas;
- ▶ Ajuda na compreensão do contexto do texto;
- ▶ Exemplo:
  - ▶ “London”, “is”, “the”, “capital”, “and”, “most”, “populous”, “city”, “of”, “England”, “and”, “the”, “United”, “Kingdom”, “.”

## Passo 3 – Derivação (Stemming)

- O modelo analisa partes do discurso para descobrir de que a sentença está falando;





## Passo 3 – Derivação (Stemming)

► O resultado será:

|               |           |            |                |             |             |                     |
|---------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>London</b> | <b>is</b> | <b>the</b> | <b>capital</b> | <b>and</b>  | <b>most</b> | <b>populous ...</b> |
| Proper Noun   | Verb      | Determiner | Noun           | Conjunction | Adverb      | Adjective           |

## Passo 4 – Lematização

- ▶ Remove as flexões finais das palavras e retornam sua forma canônica;
- ▶ “*Playing*” e “*plays*” são formas da palavra “*play*”.

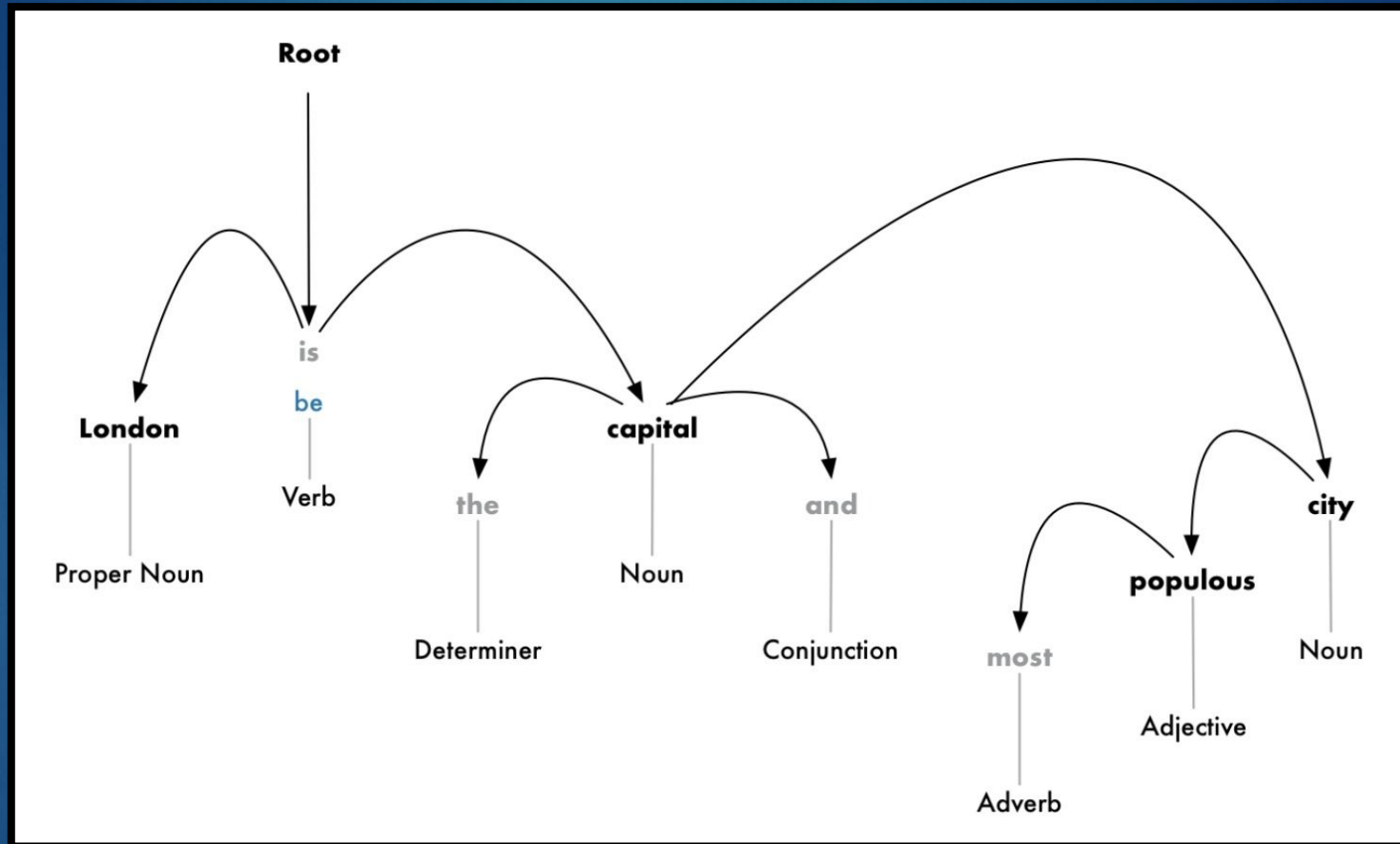
## Passo 5 – Análise de Palavras de Parada

- ▶ Marca palavras que aparecem frequentemente como palavras de parada (**stop words**), dando maior importância às outras palavras;
- ▶ Considera a importância de cada palavra.

## Passo 6 – Análise de Dependência

- ▶ Descubra como as palavras da sentença estão relacionadas;
- ▶ Para descobrir as dependências, pode ser construída uma árvore com uma única palavra como raiz.

# Passo 6 – Análise de Dependência



## Passo 7 – Marcação de Parte do Discurso

- ▶ As *tags* de partes do discurso indicam verbos, advérbios, substantivos e adjetivos que indicam o sentido gramatical das palavras.



# Passo 7 – Marcação de Parte do Discurso

